

Segments et triangles

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On considère $2n$ points donnés dans l'espace, et $n^2 + 1$ segments de droite tracés entre ces points. Montrer qu'il existe au moins un ensemble de trois points qui sont reliés deux à deux par des segments de droite.

1. Expliquez pourquoi un graphe avec $2n$ sommets et sans triangle peut avoir au maximum n^2 arêtes.
2. En déduire qu'un graphe contenant $2n$ sommets et $n^2 + 1$ arêtes doit nécessairement contenir au moins un triangle.